

Integração DevOps
Aula 1

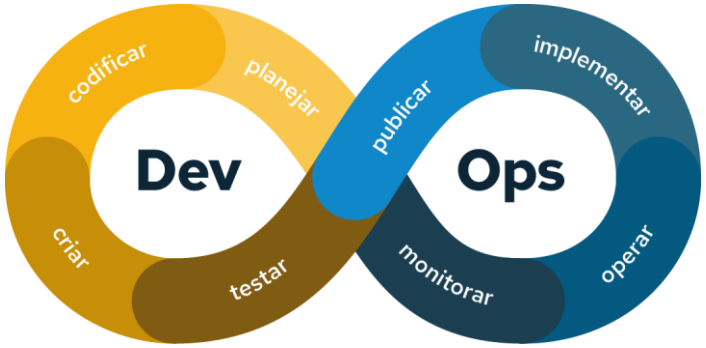
Prof. Danilo Silva

CEUB

DevOps

"O DevOps é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa de distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade"

Fonte: https://aws.amazon.com/pt/devops/what-is-devops/



Desenvolvimento x Operações

- Foco na automação de tarefas
- Integração entre equipes
- Monitoramento e melhoria contínua

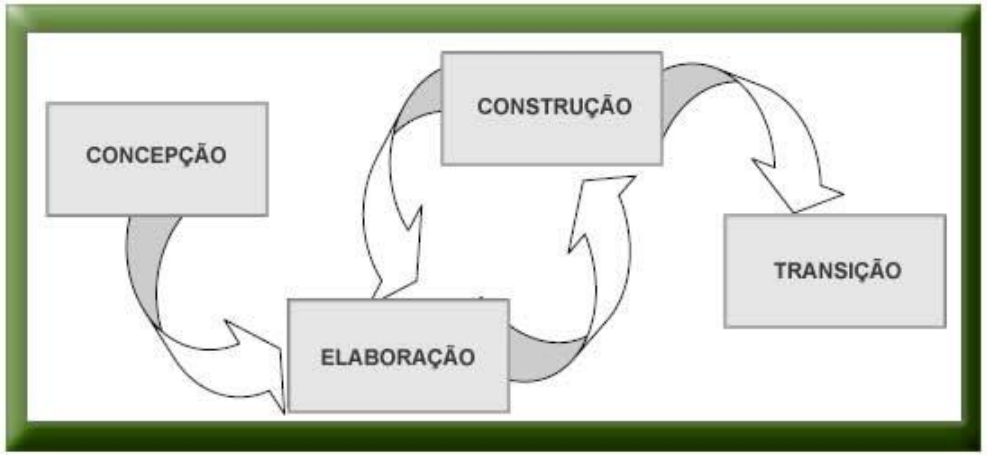
CEUB

Modelos tradicionais de desenvolvimento de software

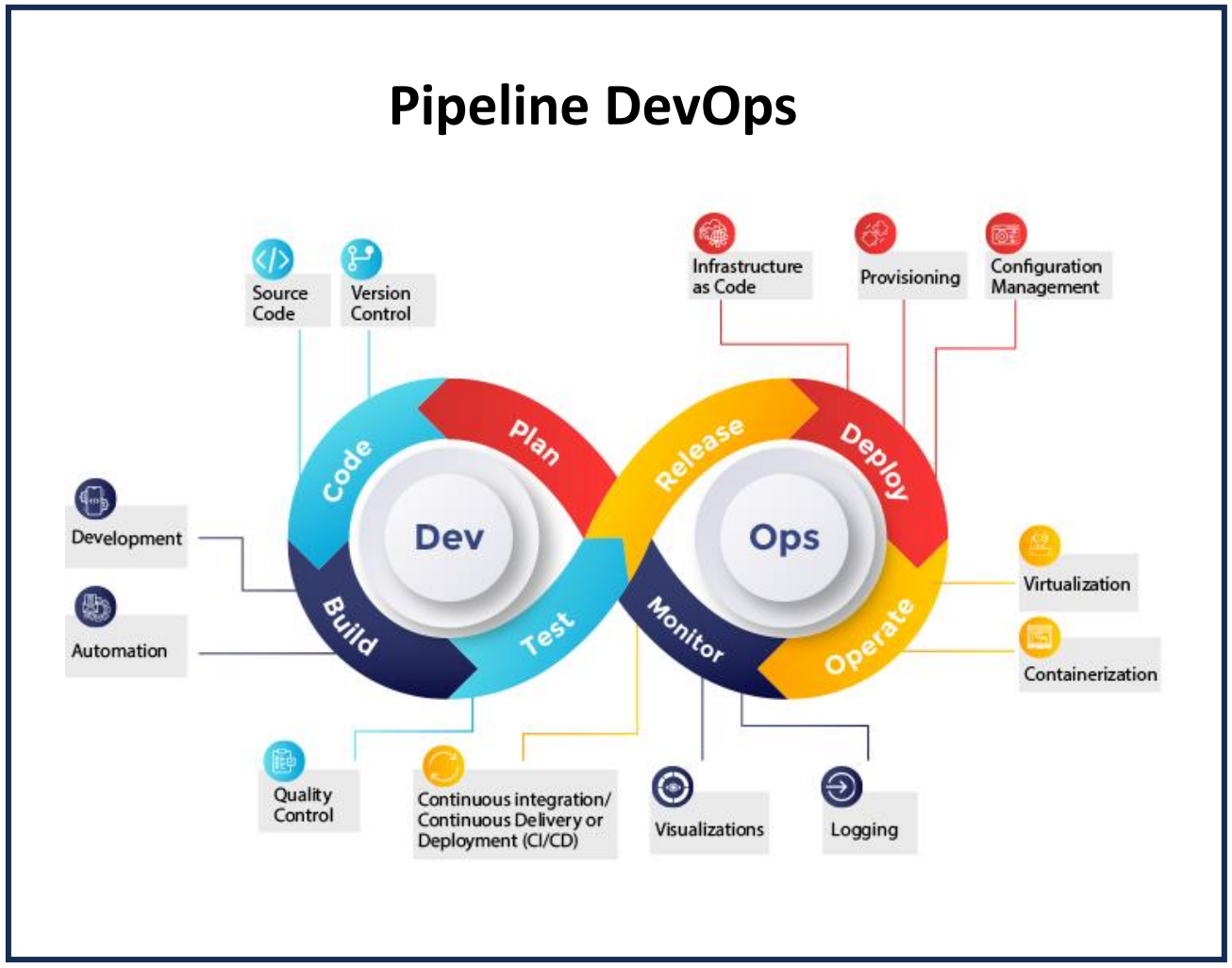
Desenvolvimento em Cascata



RUP



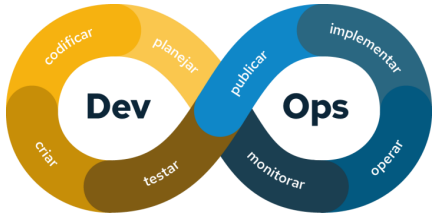
DevOps



Etapas:

- Planejamento
- Codificação
- Compilação
- Teste
- Lançamento
- Implantação
- Operação
- Monitoramento

DevOps



Integração e Entrega contínua CI/CD

- Melhoria da Entrega de software
- Uso de Automação e versionamento





CI – Continuous Integration

- Melhoria da Entrega de software
- Uso de Automação



CD – Continuous Delivery

- Lançamento e implantação automatizados

CEUB

DevOps

Infraestrutura como código

- Trata a infraestrutura como software
- Utilização de liguagem descritiva para parâmetros (HCL, YAML,JSON)
- Utilização em diversas plataformas (AWS, Azure, GCP,etc).







Exemplo:

yaml

```yaml
- name: Configurar ambiente web e pacotes essenciais
  hosts: all
  become: yes  # Executa os comandos com privilégios de administrador (sudo)

  tasks:
    - name: Atualizar o cache de pacotes (APT)
      ansible.builtin.apt:
        update_cache: yes
        cache_valid_time: 3600
```

```yaml
- name: Instalar pacotes essenciais
  ansible.builtin.package:
    name:
      - git
      - curl
      - ufw
    state: present

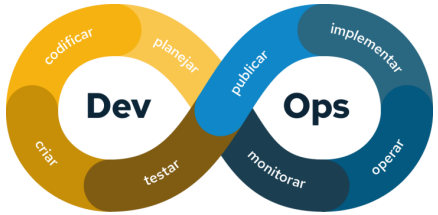
- name: Instalar o servidor web Nginx
  ansible.builtin.apt:
    name: nginx
    state: present
```

CEUB

DevOps

Monitoramento e Observabilidade

- Gerenciamento baseado em dados sobre infraestrutura, softwares e serviços.



Monitoramento

- Coleta de dados(desempenho,logs)
- Formação de métricas

ZABBIX

Grafana

elasticsearch

Observabilidade

- Analisa a interação entre componentes
- Investigação de causa raiz (*Traces*)

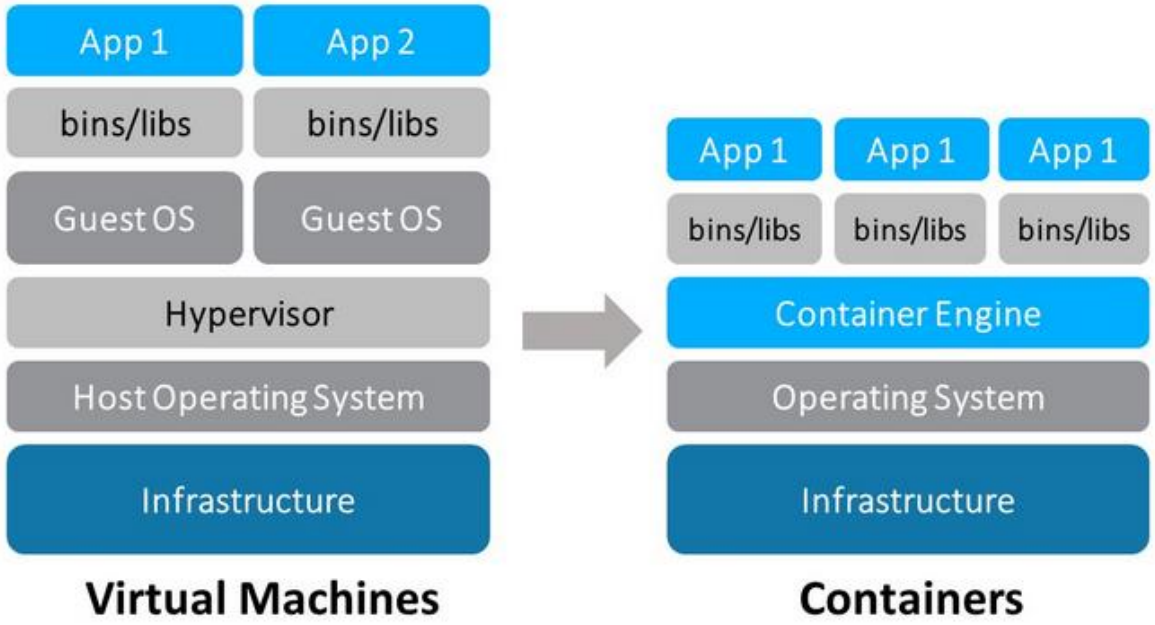
DATADOG

CEUB

DevOps

Contêineres

- Isolamento de processos para cada componente de uma aplicação/serviço



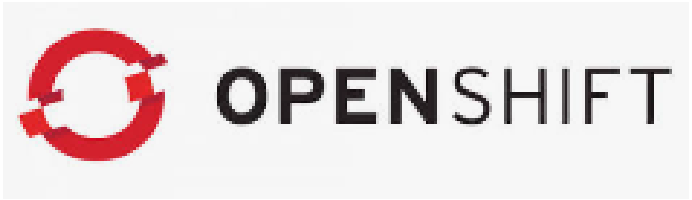
Características

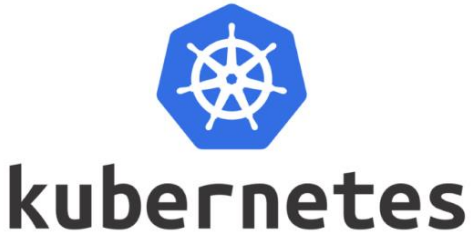
- Autossuficiência
- Isolamento
- Independência
- Portabilidade

DevOps

Orquestração

- Configuração, o gerenciamento e a coordenação automatizados de serviços, aplicações e sistemas de computação

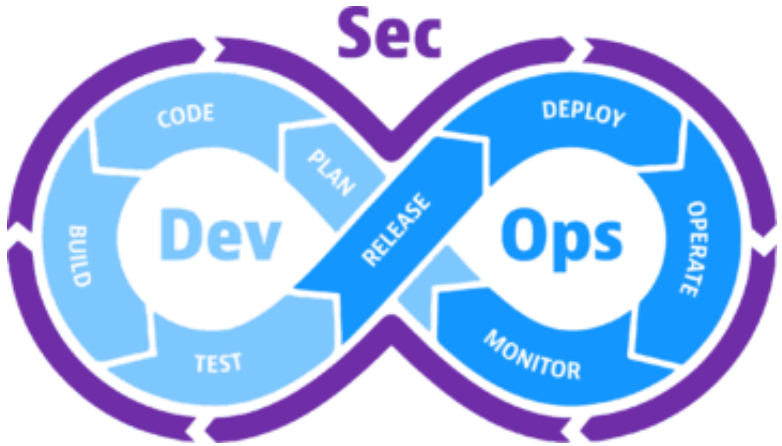




DevSecOps

Segurança em DevOps -> DevSecOps

- Integração de segurança em todo o ciclo de vida de desenvolvimento
- Pontos de verificação ao longo do processo



Práticas

- Teste (SAST/DAST)
- Scanner de contêineres
- Gestão de chaves e senhas
- Gestão de segurança local e nuvem (NGFW,WAF,CSPM)

CEUB

Obrigado

